سنڌ سائنس سکيا پورٽل

ڪلاس 5 · سائنس

باب 4

# ماحولياتي آلودگي



سکو ته آلودگي ڇا آهي، هوا، پاڻي ۽ زمين ڪيئن آلوده ٿين ٿا، ۽ اسين ڪچرو گھٽائي ماحول کي ڪيئن صاف رکي سگھون ٿا.

باب 4

# ماحولياتي آلودگي

**اسين ڇا سکنداسين؟** سکو ته آلودگي ڇا آهي، هوا، پاڻي ۽ زمين کيئن آلوده ٿين ٿا، ۽ اسين کڇرو گھٽائي ماحول کي کيئن صاف رکي سگھون ٿا.

## 1 آلودگي ڇا آهي؟

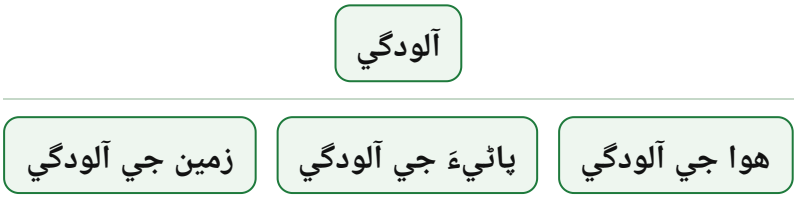
جڏهن هوا، پاڻي يا زمين ۾ اهڙيون شيون ملي وڃن جيڪي ماڻهن، جانورن ۽ ٻوٽن لاءِ **نقصانڪار** هجن، ته ان کي **آلودگي** چئبو آهي.

آلودگي پيدا ڪندڙ نقصانڪار شين کي **آلوده ڪندڙ** چئبو آهي، جهڙوڪ دونهون، گندو پاڻي، پلاسٽڪ جون ٿيلهيون ۽ ڪارخانن جا ڪيميڪل.

گھڻي آلودگي **انسانن** جي ڪمن سبب ٿئي ٿي.

آلودگيءَ جا ٽي مکيه قسم آهن: **هوا جي آلودگي**، **پاڻيءَ جي آلودگي** ۽ **زمين جي آلودگي**.

### خاڪو: حصا ۽ انهن جو ڪم




**آلودگي** (آلودگی · Pollution)
هوا، پاڻي يا زمين ۾ نقصانڪار شين جو ملي وڃڻ.

**هوا جي آلودگي** (ہوائی آلودگی · Air pollution)
گاڏين، ڪارخانن ۽ ڪچري ساڙڻ جو دونهون. ان سان ڪنگهه ۽ دمو ٿئي ٿو.

**پاڻيءَ جي آلودگي** (آبی آلودگی · Water pollution)
سيوريج، ڪيميڪل ۽ ڪچرو پاڻيءَ ۾. ان سان ڪالرا ۽ ٽائيفائيڊ ٿئي ٿو.

**زمين جي آلودگي** (زمینی آلودگی · Land pollution)
پلاسٽڪ، بوتلون ۽ ڪچرو زمين تي اڇلائڻ. ان سان متي ۽ زير زمين پاڻي خراب ٿئي ٿو.

## 2 هوا جي آلودگي

هوا جي آلودگي جا سبب:

- گاڏين ۾ رڪشن جو **دونهون**.
- **ڪارخانن** جي چمنين مان نڪرندڙ دونهون ۾ گئس.
- **ڪچري کي ساڙڻ** ۾ ڪاٺ، ڪوئلي ۽ تيل جهڙن ٻارڻ کي ساڙڻ.

آلوده هوا ۾ ساهه کڻڻ سان **ڪنگهه**، **دمو**، اکين ۾ جلن، مٿي جو سور ۽ ڦڦڙن جون بيماريون ٿين ٿيون. وڏن شهرن، جهڙوڪ ڪراچي ۾، گاڏين جي دونهين سبب هوا جي آلودگي تمام گهٽي آهي.



تصوير: Adina Voicu · CC0 · Wikimedia Commons

## 3 پاڻيءَ ۾ زمين جي آلودگي

**پاڻيءَ جي آلودگي** جا سبب: گهرن جو گندو پاڻي (**سيوريج**) صاف ڪرڻ کان سواءِ ندين يا سمنڊ ۾ ڇڏڻ، ڪارخانن جا ڪيميڪل، ۽ پوکن مان وهندڙ جيت مار دوائون ۽ ٻاڻ.

آلودو پاڻي پيئڻ سان **ڪالرا**، **ٽائيفائيڊ** ۽ دستن جون بيماريون ٿين ٿيون. آلودي پاڻيءَ ۾ مڇيون ۽ ٻيا جاندار به مري وڃن ٿا.

**زمين جي آلودگي** تڏهن ٿئي ٿي جڏهن ڪچرو، جهڙوڪ پلاسٽڪ جون ٿيلهيون، بوتلون، ڪاغذ ۽ ٽين جا ڊٻا، زمين تي اڇلايا وڃن.

ڪچري جا ڍير مٽيءَ ۽ زير زمين پاڻيءَ کي خراب ڪن ٿا. جانور پلاسٽڪ کائي بيمار ٿين ٿا ۽ ڪچري تي مڪيون ۽ مڇر پلجن ٿا.

## 4 ڳرندڙ ۽ نه ڳرندڙ ڪچرو

- **ڳرندڙ (بايو ڊيگريڊيبل) ڪچرو**: جيڪو جراثيمن سبب ڪجهه وقت ۾ سڙي مٽيءَ ۾ ملي وڃي. مثال: پاڇين ۽ ميون جا ڇلڪا، ٻچيل ڪاتو، سڪل پن ۽ ڪاغذ.
- **نه ڳرندڙ ڪچرو**: جيڪو سؤ سالن تائين به نٿو سڙي. مثال: **پلاسٽڪ**، شيشو، ٽين جا ڊٻا ۽ پوليٿين.

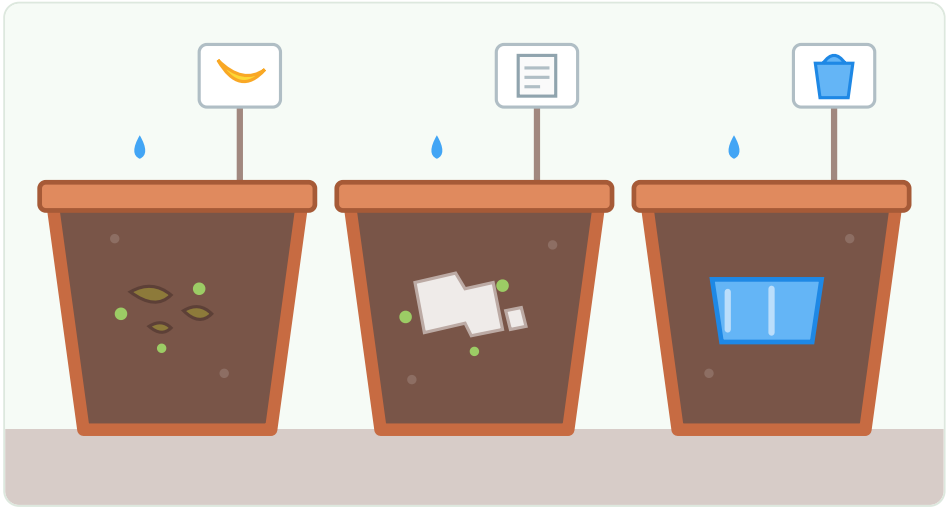
پلاسٽڪ ندين ۽ سمنڊ ۾ پهچي مڇين، ڪڇن ۽ پکين کي نقصان پهچائي ٿو.

اسين آلودگي هيئن گھٽائي سگھون ٿا: **گھٽ استعمال**، **ٻيهر استعمال** ۽ **ري سائيڪل** ڪريون. ڪپڙي جي ٿيلهي استعمال ڪريون، ڪچرو نه ساڙيون، ڪچرو ٻڌ بن ۾ وجهون، پنڌ هلون يا گڏيل سواري استعمال ڪريون ۽ **وڻ پوکيون**.

## اهم لفظ

| English | اردو | سنڌي |
|---|---|---|
| pollution | آلودگی | آلودگي |
| pollutant | آلودہ کار | آلوده ڪندڙ |
| environment | ماحول | ماحول |
| smoke | دھواں | دونهون |
| sewage | سیوریج | سيوريج |
| waste | کچرا | ڪچرو |
| biodegradable | گلنے والا کچرا | ڳرندڙ ڪچرو |
| non-biodegradable | نہ گلنے والا کچرا | نه ڳرندڙ ڪچرو |
| recycle | ری سائیکل | ري سائيڪل |
| asthma | دمہ | دمو |

## تجربو: ڪهڙو ڪچرو مٽيءَ ۾ ڳري ٿو؟



### گھربل شيون

- تي ننڍا ڪونڊا يا گملا مٽيءَ سان ڀريل
- ڪيلي يا پاڇيءَ جو ڇلڪو
- ڪاغذ جو ٽڪرو
- پلاسٽڪ جي ٿيلهيءَ جو ٽڪرو
- پاڻي ۽ ليبل

### طريقو

1. هر گملي ۾ هڪ شيءِ تقريباً 5 سينٽي ميٽر اونهي دفن ڪريو.
2. هر گملي تي ان شيءِ جو نالو لکو.
3. هر ٻئي ڏينهن مٽيءَ تي ٿورو پاڻي هاريو، ته مٽي آلي رهي.
4. ٽن هفتن کان پوءِ احتياط سان مٽي کوٽي ٽنهي شين کي ڏسو.
5. لکو ته ڪهڙي شيءِ ڳري وئي ۽ ڪهڙي ساڳي رهي.

**حفاظت:** مٽي ۽ ڪچري کي هٿ لائڻ کان پوءِ صابڻ سان هٿ ٿوئو. شيشو يا تيز شيون استعمال نه ڪريو.

**اسان ڇا سکيو؟** ڇلڪو گهٽو ڳري ويو، ڪاغذ نرم ٿي ڦاٽڻ لڳو، پر پلاسٽڪ بلڪل ساڳيو رهيو. مٽيءَ جا جراثيم ڳرندڙ ڪچري کي ٽوڙي ڇڏين ٿا، پر پلاسٽڪ کي نٿا ٽوڙي سگهن. تنهنڪري پلاسٽڪ گهٽ استعمال ڪرڻ گهرجي.

## مشق جا سوال

### صحيح جواب تي گول ڪريو

1. **آلودگي ڇا آهي؟**

**(الف)** هوا، پاڻي يا زمين ۾ نقصانڪار شين جو ملي وڃڻ

**(ب)** وڻ پوکڻ

**(ج)** مينهن وسڻ

**(د)** ڪچرو بدٽ بن ۾ وجهڻ

2. **آلودگي پيدا ڪندڙ نقصانڪار شين کي ڇا چئبو آهي؟**

**(الف)** پاڻ

**(ب)** آلوده ڪندڙ

**(ج)** ڳرندڙ

**(د)** ويڪسين

3. **هنن مان ڪهڙي شيءِ هوا جي آلودگي پيدا ڪري ٿي؟**

**(الف)** سائيڪل هلائڻ

**(ب)** وڻ پوکڻ

**(ج)** ڪچرو ساڙڻ

**(د)** پنڌ هلڻ

4. **آلوده هوا ۾ ساهه کڻڻ سان ڪهڙي بيماري ٿي سگهي ٿي؟**

**(الف)** دمو

**(ب)** ڏندن جو ڪيڙو

**(ج)** هڏي ڀڃڻ

**(د)** پيرن جي خارش

5. **گھرن جي گندي پاڻيءَ کي ڇا چئبو آهي؟**

**(الف)** مينهن جو پاڻي
**(ب)** سيوريج
**(ج)** ٻاڦ
**(د)** برف

6. **آلودو پاڻي پيئڻ سان کهڙي بيماري ٿئي ٿي؟**

**(الف)** ڪالرا
**(ب)** نظر جي ڪمزوري
**(ج)** دمو
**(د)** ڪوبه نه

7. **هنن مان کهڙو ڪچرو ڳرندڙ آهي؟**

**(الف)** پلاسٽڪ جي بوتل
**(ب)** شيشي جو گلاس
**(ج)** ڪيلي جو ڇلڪو
**(د)** ٽين جو ڊبو

8. **پلاسٽڪ جي ٿيلهيءَ بدران ڇا استعمال ڪرڻ گهرجي؟**

**(الف)** ٻي پلاسٽڪ ٿيلهي
**(ب)** ڪپڙي جي ٿيلهي
**(ج)** پوليٿين
**(د)** ڪجهه به نه، ڪچرو ساڙيو

9. **ري سائيڪل ڪرڻ جو مطلب ڇا آهي؟**

**(الف)** پراڻي شيءِ مان نئين شيءِ ٺاهڻ
**(ب)** ڪچرو ساڙڻ
**(ج)** ڪچرو ندين ۾ اڇلائڻ
**(د)** وڌيڪ پلاسٽڪ خريد ڪرڻ

## صحيح يا غلط لکو

10. **گهٽي آلودگي انسانن جي ڪمن سبب ٿئي ٿي.** _____

11. **ڪچرو ساڙڻ سان هوا صاف ٿئي ٿي.** _____

12. **پوکن مان وهندڙ جيت مار دوائون پاڻي آلوده ڪري سگهن ٿيون.** _____

13. **پلاسٽڪ ڪجهه ڏينهن ۾ سڙي متيءَ ۾ ملي وڃي ٿو.** _____

14. **وڻ پوکڻ سان هوا صاف رهي ٿي.** _____

## ڪالمن کي ملايو

**15.** **هر سبب کي آلودگيءَ جي قسم سان ملايو.**

| | | |
|---|---|---|
| 1. گاڏين جو دونهون | | (الف) پاڻيءَ جي آلودگي |
| 2. سمنڊ ۾ سيوريج | | (ب) زمين جي آلودگي |
| 3. ڪچري جا ڍير | | (ج) هوا جي آلودگي |

## ڪالمن ڪي ملايو

**16. هر ڪچري ڪي ان جي قسم سان ملايو.**

| | | |
|---|---|---|
| 1. سڪل پن | | (الف) نه ڳرندڙ |
| 2. پلاسٽڪ جي ٿيلهي | | (ب) ڳرندڙ |

# ورڪ شيٽ: ماحولياتي آلودگي

نالو: _____ تاريخ: _____

## الف. خالي جايون پريو

**لفظن جو ڊبو:** آلوده ڪندڙ · دمي · ري سائيڪل · سيوريج · پلاسٽڪ

1. آلودگي پيدا ڪندڙ نقصانڪار شين کي _____ چئبو آهي.
2. گهرن جو گندو پاڻي _____ سڏجي ٿو.
3. آلوده هوا سان _____ جي بيماري ٿي سگهي ٿي.
4. _____ سؤ سالن تائين به نٽو ڳري.
5. پراڻين شين مان نيون شيون ٺاهڻ کي _____ چئبو آهي.

## ب. صحيح لاءِ ✓ ۽ غلط لاءِ ✗ لڳايو

1. ☐ ڪارخانن جو دونهون هوا کي آلوده ڪري ٿو.
2. ☐ آلودي پاڻيءَ ۾ مڇيون سٺيون رهن ٿيون.
3. ☐ ميوي جا ڇلڪا ڳرندڙ ڪچرو آهن.
4. ☐ ڪچرو ساڙڻ آلودگي گهٽائڻ جو سنو طريقو آهي.

## ج. ڪالم الف کي ڪالم ب سان ملايو (قوس ۾ نمبر لکو)

| ڪالم الف | ڪالم ب |
|---|---|
| 1. هوا جي آلودگي | (  ) پلاسٽڪ جون ٿيلهيون |
| 2. پاڻيءَ جي آلودگي | (  ) پاڇيءَ جا ڇلڪا |
| 3. زمين جي آلودگي | (  ) گاڏين جو دونهون |
| 4. ڳرندڙ ڪچرو | (  ) ڪارخانن جا ڪيميڪل |

## د. مختصر جواب ڏيو

1. آلودگيءَ جا ٻي قسم لکو.

_____

_____

2. ڇرندڙ ۾ نه ڇرندڙ ڪچري ۾ ڪهڙو فرق آهي؟

_____

_____

3. آلودگي گهٽائڻ جا ٻي طريقا لکو.

_____

_____

### هه. تصوير ٺاهيو ۽ نالا لکو

پنهنجي اسڪول کي صاف رکڻ لاءِ هڪ پوسٽر ٺاهيو. ان تي هڪ ٻڌ بن ۽ هڪ نعرو لکو.

# جوابن جي ڪنجي

## باب 4: ماحولياتي آلودگي

### مشق جا سوال

1. (الف) هوا، پاڻي يا زمين ۾ نقصانڪار شين جو ملي وڃڻ
2. (ب) آلوده ڪندڙ
3. (ج) ڪچرو ساڙڻ
4. (الف) دمو
5. (ب) سيوريج
6. (الف) ڪالرا
7. (ج) ڪيلي جو ڇلڪو
8. (ب) ڪپڙي جي ٽيلهي
9. (الف) پراڻي شيءِ مان نئين شيءِ ٺاهڻ
10. صحيح
11. غلط
12. صحيح
13. غلط
14. صحيح
15. 1 ← (ج)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)
16. 1 ← (ب)، 2 ← (الف)

### ورڪ شيٽ

**الف. خالي جايون پريو:** 1. آلوده ڪندڙ · 2. سيوريج · 3. دمي · 4. پلاسٽڪ · 5. ري سائيڪل

**ب. صحيح لاءِ ✓ ۽ غلط لاءِ ✗ لڳايو:** 1. ✓ · 2. ✗ · 3. ✓ · 4. ✗

**ج. ڪالم الف کي ڪالم ب سان ملايو (قوس ۾ نمبر لکو):** (3) پلاسٽڪ جون ٽيلهيون · (4) پاڇيءَ جا ڇلڪا · (1) گاڏين جو دونهون · (2) ڪارخانن جا ڪيميڪل

**د. مختصر جواب ڏيو:**

1. هوا جي آلودگي، پاڻيءَ جي آلودگي ۽ زمين جي آلودگي.
2. ڳرندڙ ڪچرو سڙي متيءَ ۾ ملي وڃي ٿو، نه ڳرندڙ ڪچرو گهڻن سالن تائين نٿو سڙي.
3. ڪپڙي جي ٽيلهي استعمال ڪريو، ڪچرو نه ساڙيو ۽ وڻ پوکيو.

### تصويرن جا حوالا

- باب 4: commons.wikimedia.org/wiki/File:Smoke_Pollution.jpg · Adina Voicu · CC0

هي ڪتاب سنڌ سائنس سکيا پورٽل تان ٺاهيو ويو. مفت ۽ اشتهارن کان پاڪ. sindh-science-portal.vercel.app